

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 13 – Modelos Contínuos II

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (`scipy.stats`) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. $N(0, 1)$ tem média 0 e variância 1. Qualquer $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ pode ser transformada em $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ – assim, uma única tabela (a da normal padrão) serve para calcular probabilidades de **qualquer** normal, bastando padronizar antes de consultá-la.
2. (a) Verdadeira – é uma propriedade específica da distribuição normal (combinação linear de normal é normal).
(b) Verdadeira.
(c) Verdadeira – μ é o ponto de máximo da densidade.
3. Como X pode assumir infinitos valores em um intervalo contínuo, a probabilidade de acertar exatamente um ponto é zero. Mas a probabilidade de X cair dentro de um **intervalo** $[a, b]$ é a área sob a curva entre a e b , que é, em geral, positiva e calculável.
4. (a) $P(0 \leq Z \leq 1,5) \approx 0,4332$.
(b) $P(Z > 1,5) = 0,5 - 0,4332 \approx 0,0668$.
(c) $P(-1 \leq Z \leq 2) \approx 0,8186$.
5. $Z_1 = (40 - 50)/10 = -1$; $Z_2 = (65 - 50)/10 = 1,5$. $P(40 \leq X \leq 65) = P(-1 \leq Z \leq 1,5) \approx 0,7745$.
6. $Z = (600 - 500)/50 = 2$. $P(X > 600) = P(Z > 2) \approx 0,0228$.
7. $Z_1 = (450 - 500)/50 = -1$; $Z_2 = (550 - 500)/50 = 1$. $P(450 \leq X \leq 550) = P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0,6827$.
8. Precisamos de z tal que $P(Z \leq z) = 0,90$, o que dá $z \approx 1,2816$. Logo, $x = 100 + 1,2816(15) \approx 119,22$.
9. (*Desafio*) (a) $P(460 \leq X \leq 540) = P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0,6827$.
(b) O resultado bate exatamente com a regra empírica (68%), pois o intervalo $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ é justamente a definição usada nessa regra.
(c) Precisamos de z tal que $P(Z < z) = 0,05$, o que dá $z \approx -1,645$. Logo, garantia = $500 + (-1,645)(40) \approx 434,2$ horas.
(d) $Z = (400 - 500)/40 = -2,5$. $P(X < 400) = P(Z < -2,5) \approx 0,0062$. Em 10.000 baterias, espera-se ≈ 62 com duração inferior a 400 horas.
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com $n = 500.000$: proporção empírica com $460 \leq X \leq 540 \approx 0,6831$ (teórica: $\approx 0,6827$); percentil 5 empírico $\approx 434,3$ (teórico: $\approx 434,2$) – ambos muito próximos dos valores calculados no Desafio. O histograma deve exibir o formato clássico de sino, centrado em 500.